

Entrega 2 — Experimento y decisión

Auditoría del Observatorio MinCiencias — USTA 2026-II

Equipo: Kevin, Valentina, Paula

1. Pregunta bibliográfica

¿Qué literatura respalda o documenta la concentración geográfica de investigadores en países en desarrollo?

2. Tratamiento A · Control (sin búsqueda ni fuentes)

Se le pidió a un modelo de lenguaje responder la pregunta sin activar herramientas de búsqueda ni acceso a documentos propios. El modelo devolvió 6 referencias sin verificar, presentadas con la misma confianza independientemente de si eran reales o no:

1. Gaillard, J. (1994). *North-South research partnership: is collaboration possible between unequal partners?* Knowledge and Policy.
2. Confraria, H., & Godinho, M. M. (2015). *The impact of African science: A bibliometric analysis*. Scientometrics.
3. Leta, J., & Chaimovich, H. (2002). *Recognition and international collaboration: the Brazilian case*. Scientometrics.
4. RICYT (2020). *El estado de la ciencia: Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos*.
5. Vessuri, H. (2007). *O inventamos o erramos: la ciencia como idea-fuerza en América Latina*.
6. Sabharwal, M. (2013). *Comparing research productivity across disciplines and career stages*. Journal of Comparative Policy Analysis.

3. Tratamiento B · Búsqueda (con fuentes reales)

Se buscó cada referencia y se abrió el link correspondiente para verificar existencia y contenido.

#	Referencia	Clasificación
1	Gaillard (1994)	Utilizable
2	Confraria & Godinho (2015)	Utilizable
3	Leta & Chaimovich (2002)	Utilizable
4	RICYT (2020)	Utilizable
5	Vessuri (2007)	Utilizable
6	Sabharwal (2013)	Existe pero no dice eso — se encontró un paper real del mismo autor y año, pero con otro título (“Participation in university-based research centers...” y otra revista (<i>Research Policy</i> , no <i>Journal of Comparative Policy Analysis</i>). Se descartó del resultado final.

Resultado del tratamiento B: 5 de 6 referencias (83,3 %) resultaron utilizables tras verificación directa; 1 mostró una posible confusión de fuente por parte del modelo.

Con una muestra de 6 referencias, el intervalo de confianza de Wilson al 95 % para esta proporción es [43,6 %, 97,0 %], necesariamente amplio y no interpretable como una tasa de acierto generalizable — es un dato puntual de este experimento.

4. Tratamiento C · Anclaje (RAG propio)

Se corrió la misma pregunta contra el sistema RAG del proyecto (`documentacion_auditoria/src/memoria`), restringido a los documentos propios del corpus del equipo. El sistema devolvió 5 fragmentos con similitud baja (0,04–0,07), todos correctamente atribuidos a su documento fuente exacto (ruta de archivo incluida), **sin generar ninguna referencia bibliográfica inventada**.

Nota metodológica: el anclaje no devuelve referencias bibliográficas sino fragmentos de los documentos del propio corpus. Por eso la clasificación “Utilizable / Existe pero no dice eso / No existe” no aplica directamente a este tratamiento: los fragmentos sí existen (son archivos del propio proyecto), pero no son citas bibliográficas externas. Lo que se evalúa aquí es si el fragmento respalda o no la afirmación que se le pide — y en este caso la evidencia es que el corpus no contiene, con suficiente peso, la bibliografía internacional específica sobre el tema.

Resultado: a diferencia del tratamiento A, el anclaje no alucinó fuentes — pero tampoco entregó una respuesta fuerte, porque el corpus indexado no contiene con suficiente peso la bibliografía internacional específica sobre el tema (esa bibliografía existe en el documento de estado del arte del equipo, con 39 referencias, pero el sistema no la recuperó con fuerza para esta consulta puntual). Esto muestra el límite real del anclaje: previene la invención de fuentes, pero la calidad de la respuesta depende de qué tan bien cubre el corpus indexado la pregunta específica que se le hace.

5. Comparación de los tres tratamientos

Tratamiento	¿Inventó referencias?	¿Referencias verificables?	Observación
A · Control	Sí (1 de 6 no correspondía a lo declarado)	No se pudo verificar sin buscar	Alta confianza aparente, sin respaldo
B · Búsqueda	No	Sí, 5/6 confirmadas	Mejor resultado, pero requiere verificación manual de cada una
C · Anclaje	No	Sí, pero de baja relevancia	Más seguro contra invención, limitado por cobertura del corpus

6. Decisión de vía

El equipo optó por la **vía propia**: un sistema RAG (recuperación por TF-IDF y similitud coseno) construido sobre el corpus documental del proyecto, corriendo localmente sin depender de un proveedor externo en la nube. Se prefirió sobre las vías empaquetada o gestionada porque el proyecto ya contaba con el corpus propio indexable, y porque correr localmente evita enviar documentos del proyecto (algunos con datos derivados del repositorio auditado) a servicios de terceros.